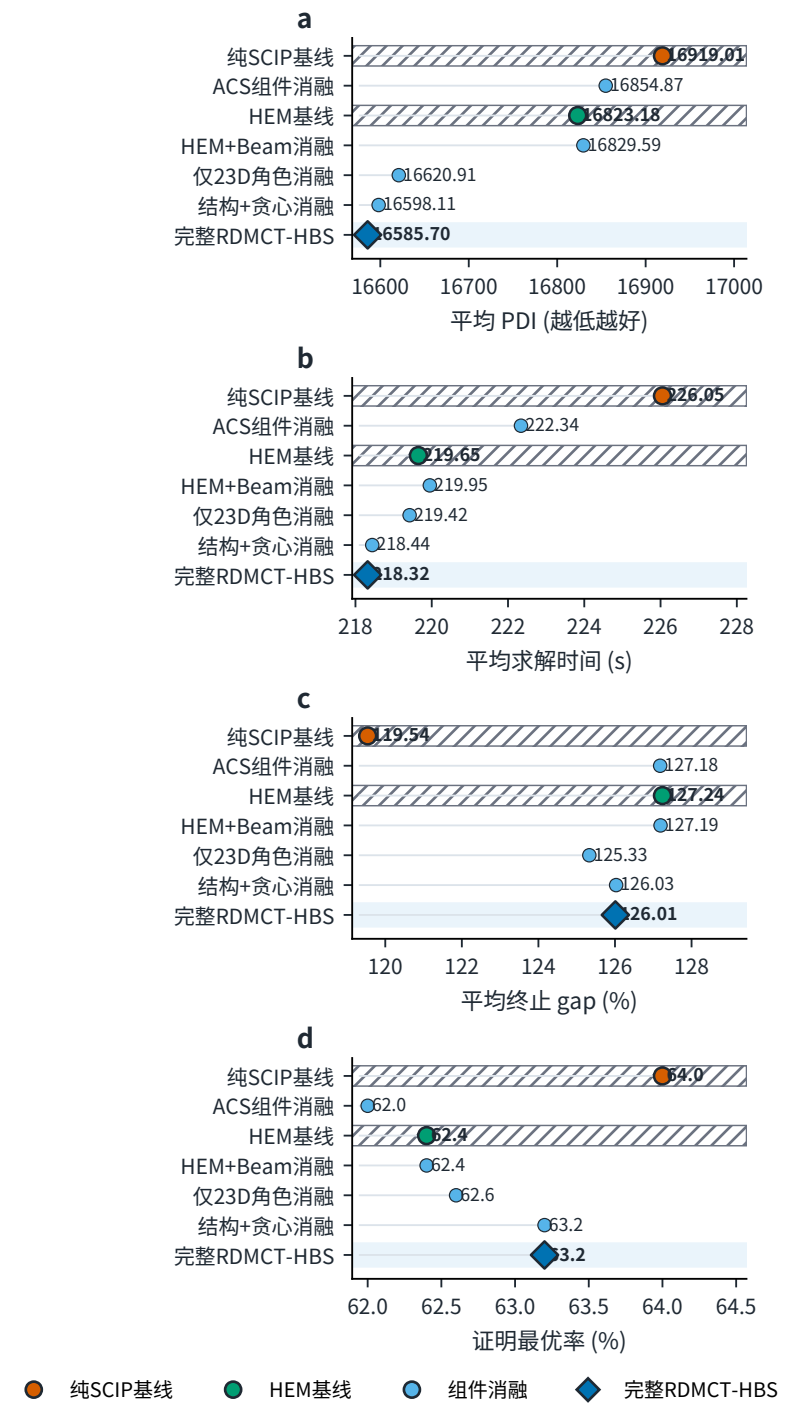
a
纯SCIP基线
ACS组件消融
HEM基线
HEM+Beam消融
仅23D角色消融
结构+贪心消融
完整RDMCT-HBS
16919.01
16854.87
16823.18
16829.59
16620.91
16598.11
16585.70
16600
16700
16800
16900
17000
平均 PDI (越低越好)
b
纯SCIP基线
ACS组件消融
HEM基线
HEM+Beam消融
仅23D角色消融
结构+贪心消融
完整RDMCT-HBS
226.05
222.34
219.65
219.95
219.42
218.44
218.32
218
220
222
224
226
228
平均求解时间 (s)
c
纯SCIP基线
ACS组件消融
HEM基线
HEM+Beam消融
仅23D角色消融
结构+贪心消融
完整RDMCT-HBS
119.54
127.18
127.24
127.19
125.33
126.03
126.01
120
122
124
126
128
平均终止 gap (%)
d
纯SCIP基线
ACS组件消融
HEM基线
HEM+Beam消融
仅23D角色消融
结构+贪心消融
完整RDMCT-HBS
64.0
62.0
62.4
62.4
62.6
63.2
63.2
62.0
62.5
63.0
63.5
64.0
64.5
证明最优率 (%)
纯SCIP基线
HEM基线
组件消融
完整RDMCT-HBS